

习题课 6

2025 年 11 月 4 日

练习 1

设 p 和 q 是两个不同的素数。

(1) (席 III, 习题 2.4: 4) 设 $p < q$ 。证明：阶为 pq 的群 G 只有如下两种可能：(i) 循环群；(ii) G 是非交换的，此时其 Sylow q -子群是正规的，而且 $p \mid (q-1)$ 。特别，群 G 是可解群，15 阶群一定是循环群。

解答. 取 $P \in \text{Syl}_p(G)$ 、 $Q \in \text{Syl}_q(G)$ 。由于 $P \cap Q = \{e\}$ ，我们有

$$|PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|} = pq = |G|,$$

所以 $G = PQ$ 。此外，由 Sylow 定理 (III)， $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid p$ 。因 $p < q$ ，只能 $n_q = 1$ 。又 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid q$ ，得 $n_p \in \{1, q\}$ 。

(i) 若 $n_p = 1$ ，则 G 是循环群 C_{pq} 。

此时 $P \triangleleft G$ ，且，从而

$$G = PQ \cong P \times Q \cong C_p \times C_q \cong C_{pq},$$

即 G 为循环群。

(ii) 若 $n_p = q$ ，那么 $p \mid (q-1)$ 。则 G 是亚循环 (metacyclic) 群，其同构于

$$\langle a, b \mid a^q = b^p = 1, bab^{-1} = a^r \rangle,$$

其中 $r^p \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $r \not\equiv 1 \pmod{q}$ 。

此时 $Q \triangleleft G$ ，于是我们有半直积

$$G = Q \rtimes P.$$

设 $Q = \langle a \rangle$ 且 $P = \langle b \rangle$ 。那么共轭作用 $b^i \mapsto \phi_{b^i}(a^j) = b^i a^j b^{-i}$ 是 $P \cong C_p$ 到 $\text{Aut}(C_q) = C_{q-1}$ 的非平凡同态。设 $\phi_b(a) = a^r$ 即可得到之前的表现。如果 r_1, r_2 是两个不同的解，则存在 $n \not\equiv 0 \pmod{q}$ 使得 $r_2 = nr_1$ ，用 a^n 替代 a 即可知得到上述表现与 r 无关。

最后，我们知道 G 一定是亚循环群 (循环群被循环群的扩张)，故 G 可解。当 $|G| = 15$ 时，因 $3 \nmid (5-1) = 4$ ，我们知道 15 阶群只能为循环群。□

(2) (席 III, 习题 2.4: 8) 设 p 和 q 是奇素数。证明：阶为 $2pq$ 的群是可解的。

解答. 先考虑 $p \neq q$ 且 $p < q$ 。设 $P \in \text{Syl}_p(G)$ 、 $Q \in \text{Syl}_q(G)$ 。由 Sylow 定理 (III)， $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid 2q$ ， $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid 2p$ 。所以

$$n_q \in \{1, q+1\}.$$

如果 $q \neq 2p-1$, 那么只能有 $n_q = 1$, 此时 $Q \triangleleft G$ 。如果 $q = 2p-1$, 那么 $n_p = 1$, 此时 $P \triangleleft G$ 。因此 PQ 是 G 的 pq 阶正规子群。由于 G 有 2 阶 Sylow 子群 R , 因此 G 是 R 被 PQ 的扩张。由前面一问可知 G 可解。

再者, 我们设 $p = q$, 此时 $|G| = 2p^2$, 那么 G 的 Sylow p -子群是 p^2 阶正规子群。由于 G 有 2 阶 Sylow 子群 R , 因此 G 是 R 被 p^2 阶群的扩张。因此 G 又可解。 $\square$

(3) 设 G 为一个单群, 阶为 $p^\alpha m$, 其中 $\alpha \geq 1$, 且 m 不被 p 整除。记 n_p 为 G 的 Sylow p -子群个数。证明 $|G| \mid n_p!$ 。

解答. 设 $\text{Syl}_p(G)$ 为 G 的所有 Sylow p -子群的集合, 那么 G 对 $\text{Syl}_p(G)$ 的共轭作用给出满同态

$$\rho: G \longrightarrow S_{n_p} \quad (1)$$

$$P \mapsto gPg^{-1}. \quad (2)$$

其核为显然是 G 的正规子群。由于 G 是单群, $\ker \rho$ 只能是 $\{e\}$ 或者 G 。

若 $n_p = 1$, 则唯一的 Sylow p -子群 P 正规于 G 。由于 $m > 1$, 有 P 是 G 的非平凡正规子群, 这与 G 为单群矛盾。故 $n_p > 1$, 从而 ρ 非平凡, 也即 $\ker \rho \neq G$ 。所以 $\ker \rho$ 只能是 $\{e\}$ 。于是 G 同构于 S_{n_p} 的子群, 特别地, $|G| \mid n_p!$ 。 $\square$

(4) 证明: 若群的阶为 $p^m q^n$, 其中 $p < q$, $1 \leq m \leq 2$, $n \geq 1$, 则该群不是单群。

解答. 1. $m = 1$, 那么 $|G| = pq^n$ 。由 Sylow 定理, $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid p$ 。因 $p < q$, 只能有 $n_q = 1$, 故 Sylow q -子群正规, G 非单。

2. $m = 2$ 且 $(p, q) \neq (2, 3)$, 那么 $|G| = p^2 q^n$ 。由 Sylow 定理, $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid p^2$, 于是

$$n_q \in \{1, p, p^2\}.$$

若 $n_q \neq 1$, 则需 $p \equiv 1 \pmod{q}$ 或 $p^2 \equiv 1 \pmod{q}$ 。前者不可能 ($0 < p < q$), 后者等价于 $q \mid (p-1)(p+1)$ 。当 p 为奇素数时, $p \pm 1 < q$, 故 q 不整除 $(p-1)(p+1)$, 矛盾; 当 $p = 2$ 且 $q \geq 5$ 时, $p^2 - 1 = 3$, 同样不可能有 $q \mid 3$ 。因此除去 $(p, q) = (2, 3)$ 的特殊情况, 必有 $n_q = 1$, 此时 Sylow q -子群是非平凡正规子群, G 非单。

3. $m = 2$ 且 $(p, q) = (2, 3)$, 那么 $|G| = 4 \cdot 3^n$ 。由 Sylow 定理, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 4$, 故 $n_3 \in \{1, 4\}$ 。

(a) 若 $n_3 = 1$, 则 Sylow 3-子群是非平凡正规子群, G 非单。

(b) 若 $n_3 = 4$, 由前一问我们有

$$|G| \mid |S_4| = 24 = 2^3 \times 3.$$

故 $n = 1$, 即 $|G| = 12$ 。但此时 $n_2 = 1$ 或 3, 前者 G 非单, 后者再由前一问我们有

$$|G| \mid |S_3| = 6.$$

矛盾。综上所述, G 一定非单群。

综上, 在所有 $1 \leq m \leq 2$, $n \geq 1$ 的情形下, G 都存在非平凡正规子群, 因而 G 不是单群。 $\square$

(5) 证明: 阶为 $p^2 q$ 或 $p^3 q$ 的群都不是单群。

解答. 假设 G 是单群. 阶为前者时由上一问已经可知, 所以下设 $|G| = p^3q$. 我们知道 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid q$. 所以 $n_p = q$, 因而 $p < q$. 此时 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid p^3$. 我们必然有 $n_q = p^2$ 或 p^3 .

1. 若 $n_q = p^2$, 则 $p^2 \equiv 1 \pmod{q}$, 即 $q \mid (p-1)(p+1)$. 当 $p \geq 3$ 时 $q > p+1$, 故不可能; 唯一可能是 $(p, q) = (2, 3)$, 即 $|G| = 24$. 此时必须有 $n_3 = 4$ 且 $G \cong S_4$, 而 S_4 非单群, 矛盾. 故 G 始终非单群.

2. 若 $n_q = p^3$, 所有 Sylow q -子群两两交于 $\{e\}$, 故其并集一共

$$1 + n_q(q-1) = 1 + p^3(q-1)$$

个元素. 因而不存在任何 Sylow q -子群中的元素共有

$$|G| - (1 + p^3(q-1)) = p^3 - 1$$

个; 连同单位元恰得 p^3 个元素. 这些元素 (除单位外) 的阶都是 p^3 的因子. 而任一 Sylow p -子群恰有 p^3 个元素, 这些元素必构成唯一的 Sylow p -子群, 从而该 Sylow p -子群唯一而正规, 因此 G 非单. $\square$

(6) 试证明, 若群 G 的阶 ≤ 59 , 则该群可解.

解答. 通过 (3) 以外的诸问以及 p -群进行排除, 我们只剩下 $|G| = 48 = 2^4 \times 3$ 阶的情况未证明. 我们运用 (3). 注意此时只能有 $n_3 = 4, 16$, 但是前者 $|G| \nmid 24$, 后者用类似前一问的方法可知. $\square$

除了上面的一些例子之外, 我们继续引入下面两个引理.

引理 1. 设 p, q, r 是三个素数. 证明 pqr 阶群是可解的.

证明. 若 p, q, r 中有素数相同, 我们已然证明完毕. 下面假设 $p < q < r$. 如果 G 不可解, 那么所有 Sylow 子群的个数都不为 1. 所以 G 的 Sylow r -子群个数是 pq , G 的 Sylow q -子群个数是 pr 或者 r , G 的 Sylow p -子群个数是 qr , q 或者 r . 这些子群显然是不相交的, 它们一共有至少

$$pq(r-1) + r(q-1) + q(p-1) + 1 = pqr + (q-1)(r-1) > pqr \quad (3)$$

个元素. 但是 $|G| = pqr$, 矛盾. $\square$

引理 2. 设 n 是一个奇数且 G 是 $2n$ 阶群. 证明 G 含有 n 阶正规子群.

证明. 考虑 G 在自身上的左乘作用诱导的置换表示:

$$\phi: G \rightarrow S_{2n}.$$

由 Cauchy 定理 (或者 Sylow 定理), G 中有 2 阶元 σ . 由于 ϕ 是单射, $\phi(\sigma)$ 是一个 2 阶的置换, 而且没有固定点. 所以 $\phi(\sigma)$ 的轮换分解中恰好有 n 个 2-轮换. 据此可知, $\phi(\sigma)$ 是一个奇置换. 我们知道同态的复合

$$G \xrightarrow{\phi} S_{2n} \xrightarrow{\text{sgn}} \{\pm 1\}$$

是一个满同态. 其核即为 G 的一个 n 阶正规子群. $\square$

继续沿用上述方法, 可以得到如下的定理.

定理 1. 若群 G 的阶 $60 < |G| < 168$ ，则该群可解。

证明. 同样进行类似的排除，我们最后剩下 G 的阶为

$$\{72, 80, 84, 96, 112, 120, 126, 132, 140, 144, 150, 156, 160\}$$

的情况未证明。

下面通过 (3) 我们能够排除 Sylow 子群太少的情况：

$ G $	72	80	84	96	126	140	150	156	160
p 的次幂	3^2	2^4	7	2^5	7	7	5^2	13	2^5
n_p	1, 4	1, 5	1	1, 3	1	1	1, 6	1	1, 5

表 1: Sylow 子群太少

如果 $n_p \geq 5$ ，那么 A_{n_p} 是单群。但 $G \cap A_{n_p}$ 不能是 G 的指数为 2 的子群，所以 G 还必须是 A_{n_p} 的子群。

1. 如果 $|G| = 112$ ，那么 $n_2 = 7$ 。但是 $112 \nmid |A_7| = \frac{7!}{2}$ 。
2. 如果 $|G| = 120$ ，那么 $n_5 = 6$ 。此时 $[A_6 : G] = 3$ 。但是 A_6 在 G 上的左陪集作用引导一个 A_6 到 S_3 的单射，矛盾。

至此，我们只剩下 $|G| = 132, 144$ 。我们说明这两种情况 G 可解。

1. 假设 $|G| = 132 = 2^2 \times 3 \times 11$ 。我们有 $n_{11} = 12$ 且 $n_2 \geq 3$ ， $n_3 \geq 4$ 。此时所有的 Sylow 3-子群和 Sylow 11-子群共包含除单位元外 $12 \times (11 - 1) + 4 \times (3 - 1) = 128$ 个元素。剩下的只有一共 4 个元素组成唯一的 Sylow 2-子群。所以 G 非单。
2. 假设 $|G| = 144 = 2^4 \times 3^2$ 。我们有 $n_3 = 4$ 或 16，且 $n_2 \geq 3$ 。但是 $|G| \nmid 4!$ ，因此必有 $n_3 = 16$ 。假设 P 和 Q 是两个不同的 Sylow 3-子群。那么 $M = P \cap Q$ 的阶是 1 或者 3，因而

$$|PQ| = \frac{|P||Q|}{|M|} \geq 27$$

同样 $\langle P, Q \rangle$ 的阶大于 27 且是 9 的倍数。所以 $|\langle P, Q \rangle| = 36, 72$ 或 144。显然 $|\langle P, Q \rangle|$ 不能为 72。如果 $|\langle P, Q \rangle| = 144$ ，此时由于 P 和 Q 是交换群，我们有 $P \cap Q \triangleleft \langle P, Q \rangle$ ，于是 $|M| = 1$ 。而所有 Sylow 3-子群一共包含除单位元外共 $16 \times (9 - 1) = 128$ 个元素。而剩余的 16 个元素将导致 n_2 只能为 1，矛盾。所以 $|\langle P, Q \rangle| = 36$ 。此时 G 在 $|\langle P, Q \rangle|$ 的左陪集上的作用诱导由 G 到 S_4 的单同态。但是又有 $|G| \nmid 4!$ 。因此 G 一定非单。□

练习 2

(1) (席 III, 习题 2.4: 1) 在 A_5 中找出 Sylow 2-子群、Sylow 3-子群、Sylow 5-子群的个数。

解答. 首先 $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 。

1. ($p=5$) A_5 中 5 阶元素形如 5^1 ，共有 $5!/5 = 24$ 个；每个 5 阶的循环子群含 4 个非单位元，且每个 5-循环只生成一个这样的子群，故

$$n_5 = \frac{24}{4} = 6,$$

与 $n_5 \mid 12$, $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 一致。

2. ($p=3$) A_5 中 3 阶元素形如 $1^2 3^1$ ，共有 $5!/(2! \times 3) = 20$ 个；每个 3 阶的循环子群含 2 个非单位元，故

$$n_3 = \frac{20}{2} = 10,$$

与 $n_3 \mid 20$, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 一致。

3. ($p=2$) A_5 的 2 阶元素形如 $1^3 2^2$ ，共有 $5!/(2! \times 2^2) = 15$ 个。由于 Sylow 2-子群阶为 4，而 A_5 中无 4-循环，故 Sylow 2-子群皆同构于 F_4 ，每个含 3 个 2 阶元素。任取 2 阶元素 x ，其共轭类大小为 15，故

$$|C_{A_5}(x)| = \frac{60}{15} = 4,$$

等于包含 x 的唯一 F_4 。于是每 3 个 2 阶元素只落在一个 Sylow 2-子群中，因而

$$n_2 = \frac{15}{3} = 5,$$

与 $n_2 \mid 15$, $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 一致。 $\square$

下面我们证明：若 60 阶群不可解，则它同构于 A_5 。

- (2) 设 G 为一个阶为 60 的单群。证明 G 的 Sylow 2-子群的个数等于 5 或 15。

解答. 我们有 $|G| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 。因此 $n_2 \in \{1, 3, 5, 15\}$ 。如果 $n_2 = 1$ ，则 G 有唯一的正规 Sylow 2-子群。如果 $n_2 = 3$ ，那么用 G 在 $\text{Syl}_2(G)$ 上的共轭作用我们有 $|G| \mid 3!$ 。这些都可以导出矛盾。 $\square$

- (3) 由此推得 G 一定含有一个阶为 12 的子群。

解答. 1. 若 $n_2 = 5$ ：此时我们有 $[G : N_G(P)] = n_2 = 5$ 。因而 $N_G(P)$ 是 G 的一个阶为 12 的子群。

2. 若 $n_2 = 15$ ：如果所有 Sylow 2-子群的交是平凡的，那么这些子群一共有 $1 + 15 \times (4 - 1) = 46$ 个元素。又因为 $n_5 \geq 6$ ，全体 Sylow 5-子群除了单位元一共有 $6 \times (5 - 1) = 24$ 个元素。这导致矛盾。因此存在 $P, Q \in \text{Syl}_2(G)$ 使得 P 和 Q 的交非平凡。由于 P 和 Q 都是 Abel 群， $P \cap Q$ 是 P 和 Q 的正规子群。因而 $P, Q \leq N_G(P \cap Q)$ 。所以 $4 \mid |N_G(P \cap Q)| \mid 60$ 而且 $|N_G(P \cap Q)| \geq |P| + |Q| - |P \cap Q| > 4$ 。又因为 $|N_G(P \cap Q)| < 15$ ，我们知道 $N_G(P \cap Q) = 12$ 。 $\square$

- (4) 作出你的结论。

解答. 考虑 G 在左陪集 G/H 上的左乘作用，我们知道 G 同构于 S_5 的子群。而 A_5 是 S_5 的唯一指数为 2 的子群（因为任意元素的平方都在 A_5 内）。所以必有 G 同构于 A_5 。 $\square$

练习 3

设 p 为素数，记 $\mathbb{F}_p$ 为含有 p 个元素的有限域。

(1) 求 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 的阶。

解答. 记 $q = p$ 为素数幂，我们在 $\mathbb{F}_q$ 上计数。

1. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ 的阶：依次选取线性无关的列向量：

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = (q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1}) = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i) = q^{\binom{n}{2}} \prod_{i=1}^n (q^i - 1).$$

2. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$ 的阶：行列式同态 $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) \rightarrow \mathbb{F}_q^\times$ 是满射，且 $|\mathbb{F}_q^\times| = q - 1$ 。其核为 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$ ，故

$$|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q - 1} = \frac{(q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1})}{q - 1} = q^{\binom{n}{2}} \prod_{i=2}^n (q^i - 1).$$

3. $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)$ 的阶：中心 $Z(\mathrm{SL}_n)$ 的标量矩阵为

$$Z = \{\lambda I_n \mid \lambda \in \mathbb{F}_q^\times, \lambda^n = 1\}.$$

因 $\mathbb{F}_q^\times$ 为阶 $(q - 1)$ 的循环群，方程 $\lambda^n = 1$ 在其中的解数为 $d = \gcd(n, q - 1)$ ，故 $|Z| = d$ 。于是

$$|\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)|}{|Z|} = \frac{q^{\binom{n}{2}} \prod_{i=1}^n (q^i - 1)}{(q - 1) \gcd(n, q - 1)}.$$

如果记 q -阶乘为

$$[n]_q! := \prod_{i=1}^n [i]_q = \prod_{i=1}^n \frac{q^i - 1}{q - 1},$$

则在此记号下，有

1.

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = q^{\binom{n}{2}} (q - 1)^n [n]_q!.$$

2.

$$|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q - 1} = q^{\binom{n}{2}} (q - 1)^{n-1} [n]_q!.$$

3.

$$|\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)|}{d} = \frac{q^{\binom{n}{2}} (q - 1)^{n-1} [n]_q!}{\gcd(n, q - 1)}.$$

把上式中的 q 全部替换为 p 即得所求。 □

(2) 写出一个 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p -子群。

解答. 一个显然的 Sylow p -子群是上单位三角群

$$U_n(\mathbb{F}_p) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p \right\} \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p).$$

它由所有对角线为 1、上三角部分任意的矩阵组成；这是一个 p -群，且

$$|U_n(\mathbb{F}_p)| = p^{1+2+\cdots+(n-1)} = p^{\binom{n}{2}}.$$

另一方面

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1}) = p^{\binom{n}{2}} \cdot \prod_{i=1}^n (p^i - 1),$$

其中 $p^{\binom{n}{2}}$ 是 $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)|$ 中的最大 p 的次幂因子。故 $U_n(\mathbb{F}_p)$ 的阶恰为 $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)|$ 的 p 部分，因而 $U_n(\mathbb{F}_p)$ 是一个 Sylow p -子群。□

(3) 写计算 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p -子群的个数（给出显式公式）。

解答. 回顾上节习题课我们证明了： $U_n(\mathbb{F}_p)$ 的正规化子是 Borel 子群

$$N_{\mathrm{GL}_n}(U_n) = B_n(\mathbb{F}_p) = \{\mathbb{F}_p \text{ 上的 } n \text{ 阶可逆上三角矩阵}\}.$$

我们有

$$|B_n(\mathbb{F}_p)| = p^{\binom{n}{2}}(p-1)^n.$$

所以

$$n_p = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)|}{|B_n(\mathbb{F}_p)|} = \frac{p^{\binom{n}{2}} \prod_{i=1}^n (p^i - 1)}{p^{\binom{n}{2}} (p-1)^n} = \prod_{i=1}^n \frac{p^i - 1}{p - 1} = [n]_p!. \quad \square$$

(4) 验证上述个数满足 Sylow 第三定理。

解答. 显然有

$$n_p = [n]_p! = \prod_{i=1}^n (1 + p + \cdots + p^{i-1}) \equiv \prod_{i=1}^n 1 \equiv 1 \pmod{p}. \quad \square$$

定理 2. 设 G 为一个阶为 168 的单群，则它同构于 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$ 。

证明. (1) G 含有 8 个 Sylow 7-子群，因而有嵌入 $G \hookrightarrow S_8$ 。

由 Sylow 定理，

$$n_7 \equiv 1 \pmod{7}, \quad n_7 \mid 24.$$

因而 $n_7 = 8$ 。那么共轭作用给出同态

$$\varphi: G \longrightarrow S_8.$$

$\ker \varphi$ 为 G 的正规子群；由于 G 是单群，故 $\ker \varphi = 1$ 。于是 G 嵌入 S_8 并在 $\mathrm{Syl}_7(G)$ 上的作用是传递的。

取 $P \in \mathrm{Syl}_7(G)$ 。其稳定子群为 $G_P = N_G(P)$ 。因为 $P \cong C_7$ 且 $\mathrm{Aut}(P) \cong C_6$ ，因此有

$$|N_G(P)| = \frac{|G|}{|\mathrm{Syl}_7(G)|} = \frac{168}{8} = 21, \quad N_G(P) \cong C_7 \rtimes C_3,$$

其中 C_3 是 $\mathrm{Aut}(C_7)$ 中唯一阶为 3 的子群。因此 $N_G(P)$ 具有唯一的正规 Sylow 7-子群 P ，以及一个阶为 3 的循环子群。

(2) 下面我们说明 $|N_G(P) \cap N_G(Q)| = 3$ 且 P 在 $\text{Syl}_7(G) \setminus \{P\}$ 上作用是可迁的。

设

$$X = \{(P, Q) : P, Q \in \text{Syl}_7(G), P \neq Q\},$$

易知有序对的个数为 $|X| = 8 \cdot 7 = 56$ 。考虑 G 在 X 上的共轭作用。

对固定的有序对 (P, Q) ，其稳定子为

$$\text{Stab}_G((P, Q)) = N_G(P) \cap N_G(Q).$$

而 $|N_G(P)| = 21$ 且 $N_G(P)$ 的唯一 Sylow 7-子群就是 P ，故当 $P \neq Q$ 时， $|N_G(P) \cap N_G(Q)|$ 不含 7 阶元。所以 $|\text{Stab}_G((P, Q))| = 1$ 或 3。由轨道-稳定子定理，得

$$|\text{Stab}_G((P, Q))| = \frac{|G|}{|\text{Orb}_G(P, Q)|} \geq \frac{|G|}{56} = 3.$$

因而始终有 $|N_G(P) \cap N_G(Q)| = 3$ 。这正是 $N_G(P)$ 在 $\text{Syl}_7(G) \setminus \{P\}$ 上作用时点 Q 的稳定子大小。又因为

$$\frac{|P|}{|P \cap N_G(Q)|} \mid \frac{|N_G(P)|}{|N_G(P) \cap N_G(Q)|} = \frac{21}{3} = 7.$$

我们知道 P 在 $\text{Syl}_7(G) \setminus \{P\}$ 上作用的轨道长度是 7。而 $\text{Syl}_7(G) \setminus \{P\}$ 恰有 7 个点，故 P 在其上作用是可迁的。

(3) 证明： $n_3 = 28$ 。

由 Sylow 定理， $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 56$ ，故

$$n_3 \in \{1, 4, 7, 28\}.$$

显然 $n_3 \neq 1$ 。若 $n_3 = 4$ ，则 $168 \nmid 4! = 24$ ，矛盾。若 $n_3 = 7$ ，则对任意 $P \in \text{Syl}_7(G)$ ， $N_G(P)$ (21 阶非循环群) 恰有 7 个 Sylow 3-子群，从而包含 G 的全部 Sylow 3-子群，于是对任意 $Q \neq P$ 有

$$|N_G(P) \cap N_G(Q)| \geq 7 \cdot 2 + 1 = 15,$$

与前面得到的 $|N_G(P) \cap N_G(Q)| = 3$ 矛盾。故 $n_3 = 28$ 。

(4) 令 $H := N_G(N_G(P) \cap N_G(Q))$ ，则 $|H| = 6$ 且 $H \cong S_3$ 。

因为 $N_G(P) \cap N_G(Q)$ 是 Sylow 3-子群，那么

$$|H| = \frac{|G|}{n_3} = \frac{168}{28} = 6.$$

若 H 为循环群，则 G 中存在 6 阶元。由共轭性可得至少 $2 \cdot 28 = 56$ 个 3 阶元、至少 56 个 6 阶元、以及至少 $8 \cdot 6 = 48$ 个 7 阶元，总数超过 168，矛盾。故 H 只能同构于对称群 S_3 。

(5) 把 $\text{Syl}_7(G)$ 识别为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$ 且 $G = \langle s, t, u \rangle$ 。

取 s 为 P 的生成元，令

$$\tau : \{0, \dots, 6\} \rightarrow \text{Syl}_7(G) \setminus \{P\}, \quad \tau(k) = s^k Q s^{-k},$$

并置 $\tau(\infty) = P$ 。因 P 在 $\text{Syl}_7(G) \setminus \{P\}$ 上可迁， τ 为双射。

$$\tau : \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7) \xrightarrow{\sim} \text{Syl}_7(G).$$

在这个等同下，

$$s \cdot x = x + 1, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7).$$

取 $t \in N_G(P) \setminus N_G(Q)$ 的一个 3 阶元，那么 $tPt^{-1} = P$ 。所以这个共轭作用给出一个 C_3 到 P 的自同构群 C_6 的同态，于是 $tst^{-1} = s^2$ 或 s^4 ，用 t^{-1} 代替 t ，我们可以设前者成立。于是

$$t \cdot x = 2x, \quad \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7).$$

现取 $u \in H \setminus (N_G(P) \cap N_G(Q))$ 。由于 $H \cong S_3$ ， u 对应一 2-循环，而 t 对应一 3-循环，故有

$$utu^{-1} = t^{-1}.$$

于是对一切 $x \in \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$ 都有

$$u \cdot (2x) = 4 \cdot u(x).$$

下证 $G = \langle s, t, u \rangle$ 。若 $|\langle s, t, u \rangle| = 84$ ，则它是 G 的指数 2 子群，与 G 的单性矛盾。若其阶为 42（指数 4），则左陪集作用给出非平凡同态

$$G \longrightarrow S_4,$$

这亦不可能。因此 $G = \langle s, t, u \rangle$ 。

(6) G 同构于 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$ 。

设 $u(1) \in \{1, 2, 4\}$ 。由上式 $u \cdot (2x) = 4 \cdot u(x)$ 可知， u 作为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$ 的一个 2 阶置换至少有两个不动点，从而 u 落在某个 Sylow 7-子群的正规化子里，这与 u 的阶是 2 矛盾。故

$$u(1) \in \{3, 5, 6\}.$$

记 $a := u(1) \in \{3, 5, 6\}$ ，则 u 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$ 上的作用为

$$u \cdot x = \frac{a}{x}, \quad \forall x \in \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$$

而 $a \in \{3, 5, 6\}$ 时， $-\frac{1}{a} \in \{1, 2, 4\}$ 为平方，故存在 $c \in \mathbb{F}_7^\times$ 使 $-\frac{1}{a} = c^2$ 。于是， u 的作用等同于矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & ac \\ c & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7).$$

最后，因为 $G = \langle s, t, u \rangle$ ，由上三者的矩阵均在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$ 中，得到 G 的像包含于

$$\varphi(G) \subseteq \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7) \subset S_8$$

(通过 τ 将 X 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$ 等同)。而这两个群的阶同为 168，故 φ 为同构，进而

$$G \cong \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7).$$

□

练习 4

(1) 当 $n > 2$ 且 $n \neq 6$ 时, S_n 的所有自同构都是内自同构。

解答. 若 $n \neq 6$, 需证明 $\text{Aut}(S_n) = \text{Inn}(S_n)$. 证明我们分四步进行。

1. 设 G 为任意群, $\sigma \in \text{Aut}(G)$, 如果 C 为 G 的一个共轭类。那么我们 $\sigma(C)$ 亦为 G 的一个共轭类。

因为若 $x \in C$, 则 $C = \{gxg^{-1} : g \in G\}$. 对任意 $g \in G$,

$$\sigma(gxg^{-1}) = \sigma(g)\sigma(x)\sigma(g)^{-1},$$

因为 σ 是自同构, 当 g 遍历 G 时, 这正是元素 $\sigma(x)$ 的共轭类。

2. 在 S_n 中记 C 为所有对换 (2-循环) 的共轭类; 若 C' 是含有一个非对换的对合 (即形如互不相交的 $r \geq 2$ 个 2-循环) 的共轭类, 我们证明:

$$|C| \neq |C'| \quad (n \neq 6).$$

证明. S_n 中含 r 个两两不相交的 2-循环的置换的共轭类大小为

$$\frac{n!}{2^r r! (n-2r)!} = \binom{n}{2r} (2r-1)!! \quad (1 \leq r \leq \lfloor n/2 \rfloor).$$

于是全体对换的共轭类大小为

$$|C| = \frac{n!}{2 \cdot 1! (n-2)!} = \binom{n}{2}.$$

若 C' 含有 $r \geq 2$ 个不相交的 2-循环, 则

$$|C'| = \frac{n!}{2^r r! (n-2r)!}.$$

我们解方程

$$\binom{n}{2} = \binom{n}{2r} (2r-1)!!.$$

显然 $r = 1$ 或者 $r = n/2$. 前者是显然的。若后者成立且 $r \geq 4$, 则

$$\binom{2r}{2} = r(2r-1) < (2r-1)(2r-3) < (2r-1)!!.$$

于是 $r = 2$ 或 $r = 3$. 容易验证 $r = 2$ 时不成立, $r = 3$ 时有解。于是我们有 $r = 1$ 或 $(n, r) = (6, 3)$. 所以当 $n \neq 6$ 时, 对于任何 $r \geq 2$ 都有 $|C'| \neq |C|$. $\square$

3. 由前两个步骤可知当 $n \neq 6$ 时, 任意 $\sigma \in \text{Aut}(S_n)$ 都把对换的共轭类 C 映到自身。不难验证: 其中任意两个对换, 或者是交换的, 或者生成一个 3-循环, 且三者共有同一个支点。这个性质在自同构下仍然保留; 特别地, 存在唯一的 $a \in \{1, \dots, n\}$ 与互不相同的 $b_2, \dots, b_n$ 使得

$$\sigma((1k)) = (ab_k), \quad k = 2, \dots, n.$$

(所有对换支点必定唯一。当 $n = 4$ 时可以加上三个对换乘积的阶是 4 排除)。

4. 最后，我们知道 S_n 由对换 $(12), (13), \dots, (1n)$ 生成，知 σ 由这些生成元的像唯一决定。令 $\tau \in S_n$ 由

$$\tau(1) = a, \quad \tau(k) = b_k \quad (k = 2, \dots, n)$$

定义，则对所有 k 有

$$\tau(1k)\tau^{-1} = (\tau(1) \tau(k)) = (a b_k) = \sigma(1k).$$

因此 σ 与内自同构 $x \mapsto \tau x \tau^{-1}$ 在一组生成元上相同，故 σ 必为一个内自同构。这表明 $\text{Aut}(S_n) \subseteq \text{Inn}(S_n)$ ，而反向包含是平凡的，我们知道结论成立。□

(2) S_6 存在不是内自同构的自同构。

解答. 由于 S_5 的非平凡正规子群只有 A_5 ，我们知道 $n_5 = 6$ 。令 S_5 以共轭作用在 S_5 的 Sylow 5-子群全体 X 上，我们得到同态

$$\psi: S_5 \longrightarrow S_6.$$

1. 首先我们证明 ψ 为单射。取 $P \in X$ 。有

$$\ker \psi = \bigcap_{g \in S_5} gN_{S_5}(P)g^{-1}.$$

$\ker \psi$ 是 S_5 的正规子群且包含于 $N_{S_5}(P)$ 。而 $|N_{S_5}(P)| = 20$ 且 S_5 的正规子群只有 $1, A_5, S_5$ ，故 $\ker \psi = 1$ ，于是 ψ 为单射。

2. 第二步我们说明 ψ 保持置换的奇偶性。由于 ψ 把交换子映为交换子，我们有 $\psi(A_5) \leq A_6$ 。又因为 A_6 是单群，我们知道 $\psi(S_5) \neq A_6$ （否则 A_6 含 3 阶子群）。所以 ψ 保持奇偶性。
3. 下面我们构造 S_6 到自身的非平凡外自同构。由于 $H := \psi(S_5)$ 的像同构于 S_5 。利用 S_6 在 $\psi(S_5)$ 的左陪集上的左乘作用，我们得到同态

$$F: S_6 \rightarrow S_6.$$

这个同态的核为

$$\ker F = \text{Core}_{S_6}(H) = \bigcap_{g \in S_6} gHg^{-1}.$$

必定是 H 的子群。又因为 S_6 的正规子群只有 $1, A_6, S_6$ ，但 $|H| = 120$ ，因此我们知道 F 为单射，所以 F 是一个自同构。

4. 接下来我们证明 F 不是内自同构。假设 $F(12)$ 是一个对换。对换在 6 个点上作用必有不动点，故存在某个陪集 xH 使

$$(12) \cdot xH = xH \iff x^{-1}(12)x \in H.$$

设 $\sigma \in S_5$ 满足 $\psi(\sigma) = x^{-1}(12)x$ 。由于嵌入 $\psi: S_5 \rightarrow S_6$ 保持奇偶性， $x^{-1}(12)x$ 为奇置换，从而 σ 是奇置换且阶整除 2。另一方面， $\psi(\sigma)$ 作为对换恰交换 2 个 Sylow 5-子群并固定其余 4 个，于是存在某个 S_5 的 5 阶子群 P 使 $\sigma P \sigma^{-1} = P$ 。

不失一般性，设 $P = \langle (12345) \rangle$ 。于是共轭作用 $x \mapsto \sigma x \sigma^{-1}$ 为 P 的一个自同构，其阶整除 2。对 σ 用 P 中的元共轭，可令 σ 固定点 1。故

$$\sigma(12345)\sigma^{-1} = (12345) \quad \text{或} \quad \sigma(12345)\sigma^{-1} = (15432).$$

详细写出来我们有

$$\sigma(12345)\sigma^{-1} = (1 \ \sigma(2) \ \sigma(3) \ \sigma(4) \ \sigma(5)).$$

若其等于 (12345) ，则 $\sigma = 1$ ；若其等于逆元 (15432) ，则 $\sigma = (25)(34)$ 。两者皆为偶置换，与 σ 为奇置换矛盾。所以 F 不是内自同构。

另一种证明思路：

1. 我们知道 S_6 中阶为 2 的共轭类有四型：

$$1^4 2^1, 1^2 2^2, 2^3, 2^1 4^1,$$

其大小分别为

$$15, 45, 15, 90.$$

任取 $\varphi \in \text{Aut}(S_6)$ 。由于自同构保持共轭类不变，故 φ 必将对换 $(1^4 2^1)$ 所在的类送到大小为 15 的类，即或 $1^4 2^1$ 型，或 2^3 型。若 φ 将对换映到对换，则上一题的论证表明 $\varphi \in \text{Inn}(S_6)$ 。因此非平凡自同构 ψ 若存在，则 ψ 把对换映为 2^3 型置换，再把 2^3 型置换映为对换。

2. 回忆对换 $s_i = (i, i+1)$ ($1 \leq i \leq 5$) 生成整个 S_6 ，且满足 Coxeter 关系：

$$\sigma_k^2 = 1, (s_i s_{i+1})^3 = 1, (s_i s_j)^2 = 1 \ (j \geq i+2).$$

假设 τ 与 τ' 是两个 2^3 型的“三重对换”。若 τ 与 τ' 的三组对换互不相同，则 $\tau\tau'$ 是两个 3-循环的乘积；若它们恰好共有一组相同的对换，则 $\tau\tau'$ 是两个 2-循环的乘积；若共有两组或更多相同的对换，则必有 $\tau = \tau'$ ，因而 $\tau\tau' = 1$ 。据此，我们可以定义从 S_6 到 S_6 的群同态 ψ 使：

$$s_1 = (12) \mapsto (12)(34)(56),$$

$$s_2 = (23) \mapsto (16)(23)(45),$$

$$s_3 = (34) \mapsto (12)(35)(46),$$

$$s_4 = (45) \mapsto (14)(23)(56),$$

$$s_5 = (56) \mapsto (12)(36)(45).$$

不难证明 $\psi: S_6 \rightarrow S_6$ 是一个同态。因为 $1 \neq s_1 s_2 \in A_6$ 使 $\psi(s_1 s_3) = (36)(45)$ 非单位元，所以 ψ 是单同态，因而是 S_6 的一个外自同构。

3. 最后我们证明 $\text{Aut}(S_6) \simeq \text{Inn}(S_6) \rtimes \langle \psi \rangle$ 。不难验证 $\psi^2 = 1$ ，所以 ψ 是一个二阶元。若 φ 将对换送到 2^3 型的置换，则 $\psi^{-1} \circ \varphi$ 把对换送回对换，从而 $\psi^{-1} \circ \varphi \in \text{Inn}(S_6)$ ，即

$$\varphi \in \text{Inn}(S_6) \cdot \langle \psi \rangle.$$

另一方面，设 $\varphi \in \text{Aut}(S_6)$ 那么内自同构 $\iota_g: x \mapsto gxg^{-1}$ 满足

$$\varphi \iota_g \varphi^{-1} = \iota_{\varphi(g)} \in \text{Inn}(S_6)$$

表明 $\text{Inn}(S_6) \triangleleft \text{Aut}(S_6)$ ，于是得到半直积分解

$$\text{Aut}(S_6) = \text{Inn}(S_6) \rtimes \langle \psi \rangle.$$

综上，我们知道 $\text{Aut}(S_6) \cong S_6 \rtimes C_2$ 。

□